

ОТЧЁТ О ЗАМЕРАХ

ESPidi

Тайминг MIDI Clock до и после исправлений

*Восемь сценариев нагрузки, пять версий прошивки,
два независимых способа измерения*

Прошивка	ESPidi_2 (версия 29.08) и четыре этапа исправлений
Устройство	ESP32-C3 Super Mini, TRS MIDI Type B, OLED 128×32
Стенд	USB-MIDI + USB-консоль, автотесты на pytest
Замеры	2–3 октября 2026 г.

Отчёт подготовлен в проекте ESPidi-rebuilt — открытом форке ESPidi. Исходный код прошивки — Евгений; лицензия GNU GPL v3.0.

Все пять версий прошивки измерены на одном устройстве и одном стенде одними и теми же автотестами. Тесты, стенд, результаты прогонов и скрипт графиков: github.com/zemuro/ESPidi-rebuilt, папки `tools/` и `docs/timing/`. Коды вида B5 совпадают с планом тестов `docs/TEST_PLAN.md`.

Набрано шрифтом PT Serif Pro.

Коротко

MIDI Clock из ESPiDi при 120 BPM должен идти ровно каждые 20,8 мс. В исходной прошивке при обычной игре он разрывался до 146,6 мс — в семь раз дольше нормы. После исправлений самый длинный интервал во всех восьми сценариях — 23,5 мс.

146,6 → 23,5

наибольший интервал между байтами Clock на выходе, мс (норма 20,8)

159 → 2

тактов, опоздавших больше чем на 1 мс, — по часам самого ESP32, во всех сценариях

117,5 → 0,29

наибольшее время обработки одного такта, мс

Главная причина рывков — операции, которые прошивка выполняла прямо в цикле, где рождаются такты: рассылка 128 NoteOff подряд, перерисовка всего экрана, чтение файлов паттернов, запись настроек во флеш. Пока они шли, такты стояли.

Исправления шли в три этапа. Сначала эти операции стали короче или исчезли (волна 2.1). Затем такты, приём и отправка MIDI переехали в отдельную задачу с высоким приоритетом, которая не ждёт ни экрана, ни файлов (волна 2.2) — это и есть «вынести CLOCK в высокоприоритетную задачу», главный вывод ревью кода. Наконец, задача стала просыпаться точно к моменту каждого такта, а не по сетке 0,5 мс (волна 2.3): Clock ровен и в простое, и под нагрузкой.

* * *

Содержание

1	Как измерялось	4
2	Общая картина	5
3	Опоздание тактов	7
4	Сценарии по одному	9
5	Долгие операции	10
6	Простой крупным планом	12
7	Прочие показатели	13
8	Итог	13

ГЛАВА 1

Как измерялось

Одно устройство, один стенд, одни и те же автотесты. Каждая версия прошивки прогнана полным набором тестов; разница между столбцами — только в прошивке.

Версии прошивки

Версия	Что в ней
Исходная	Прошивка Евгения 29.08 без изменений логики.
Волна 1	Исправления из PR #1: обрезанный SysEx, зависшие ноты, перекрытие EEPROM, запись, Tie и т. п. На тайминг почти не влияют.
Волна 2.1	Гасим только свои ноты вместо 128 NoteOff + CC 123; нет CC 123 на каждом шаге; во флеш не пишем, пока играет; на экран уходят только изменившиеся строки; следующий паттерн песни читается заранее.
Волна 2.2	Такты, MIDI-вход и MIDI-выход — в отдельной задаче FreeRTOS с высоким приоритетом; очередь отправки MIDI, в которой Clock идёт вне очереди; файлы читаются и кадр уходит на экран, не задерживая такты.
Волна 2.3	Задача тактов просыпается не только раз в 0,5 мс, но и точно к моменту каждого такта. Сюда же вошли изменения поведения по решениям автора (TAP, SWAP, GATE в паттерне, сквозная передача MIDI) — на тайминг они не влияют.

Два независимых измерителя

На компьютере. интервалы между байтами MIDI Clock (0xF8), которые ESPiDi выдаёт на выход. Это то, что «слышит» драм-машина или синтезатор в цепочке. Точность — около 1 мс: в неё входит джиттер USB-MIDI адаптера и Windows. *Внутри ESP32.* насколько каждый такт опоздал относительно своего расписания и сколько длилась каждая долгая операция. Часы самого контроллера, точность до микросекунды, кабель и Windows не влияют.

Сценарии

Внутренний темп 120 BPM, CLKOUT включён, каждый сценарий длится 8–12 секунд (≈ 400 –600 тактов). Восемь сценариев — от простоя до самых тяжёлых случаев: смена паттерна, стык паттернов в песне, отпускание аккорда в арпеджиаторе.

Допуски

Интервал Clock на выходе — не больше 26 мс (номинал 20,83 мс плюс запас на шум стенда). Опоздание такта внутри ESP32 — не больше 3 мс.

ГЛАВА 2

Общая картина

Исходная прошивка и волна 1 почти не отличаются, волна 2.1 убрала самые длинные провалы, волна 2.2 — остальные, волна 2.3 выровняла такты до долей миллисекунды.

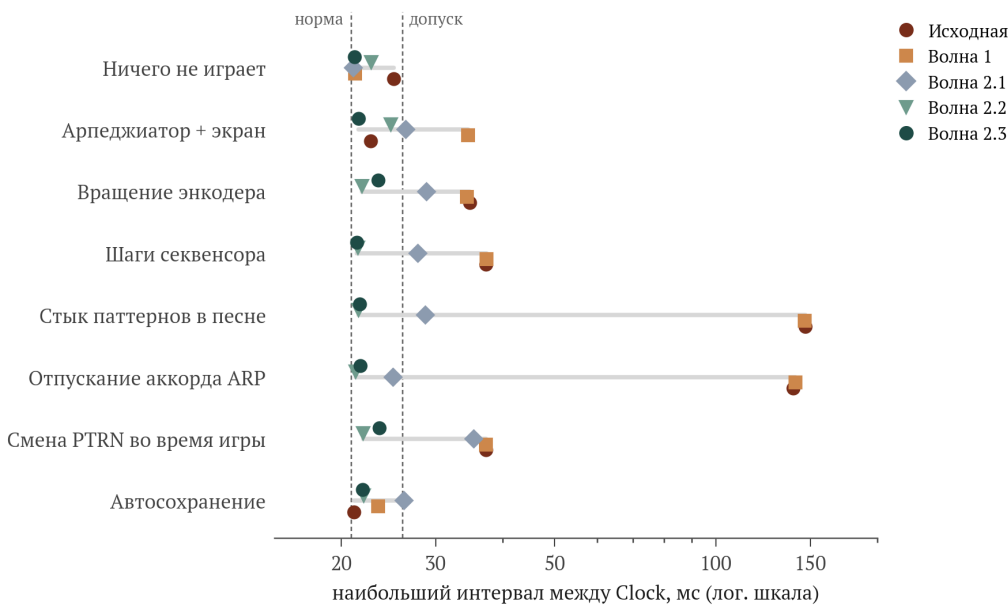


Рис. 1. Наибольший интервал между байтами Clock на компьютере. Логарифмическая шкала: каждая метка — в несколько раз больше предыдущей. Пунктир — норма 20,8 мс и допуск 26 мс.

Сценарий	Исходная	Волна 1	Волна 2.1	Волна 2.2	Волна 2.3
Ничего не играет	16,6–25,0	20,5–21,2	20,6–21,1	18,8–22,8	20,5–21,1
Арпеджиатор + экран	19,2–22,7	12,7–34,5 (2)	15,4–26,4 (1)	16,5–24,7	20,0–21,5
Вращение энкодера	6,9–34,7 (37)	7,5–34,3 (24)	12,9–28,8 (13)	19,9–21,9	18,2–23,4
Шаги секвенсора	4,5–37,2 (96)	4,4–37,3 (98)	13,9–27,8 (1)	20,2–21,5	20,3–21,4
Стык паттернов в песне	0,2–146,6 (8)	0,2–146,5 (7)	13,0–28,7 (2)	20,0–21,5	20,0–21,7
Отпускание аккорда ARP	0,3–139,1 (4)	0,2–140,8 (5)	15,0–25,0	20,3–21,3	20,0–21,7
Смена PTRN во время игры	4,4–37,2 (83)	0,3–37,2 (86)	8,5–35,3 (9)	19,6–22,0	18,1–23,5
Автосохранение	9,8–21,1	7,7–23,4	15,6–26,2 (1)	19,5–22,0	19,8–21,9

Табл. 1. Интервал между Clock на компьютере, мс: наименьший – наибольший. В скобках — сколько интервалов длиннее допуска 26 мс.

Наименьшие значения ниже нормы — «догоняющие» такты: после задержки прошивка выдаёт пропущенные такты пачкой, почти подряд. Для ведомого инструмента это так же плохо, как сама задержка: темп сначала проваливается, затем рывком ускоряется.

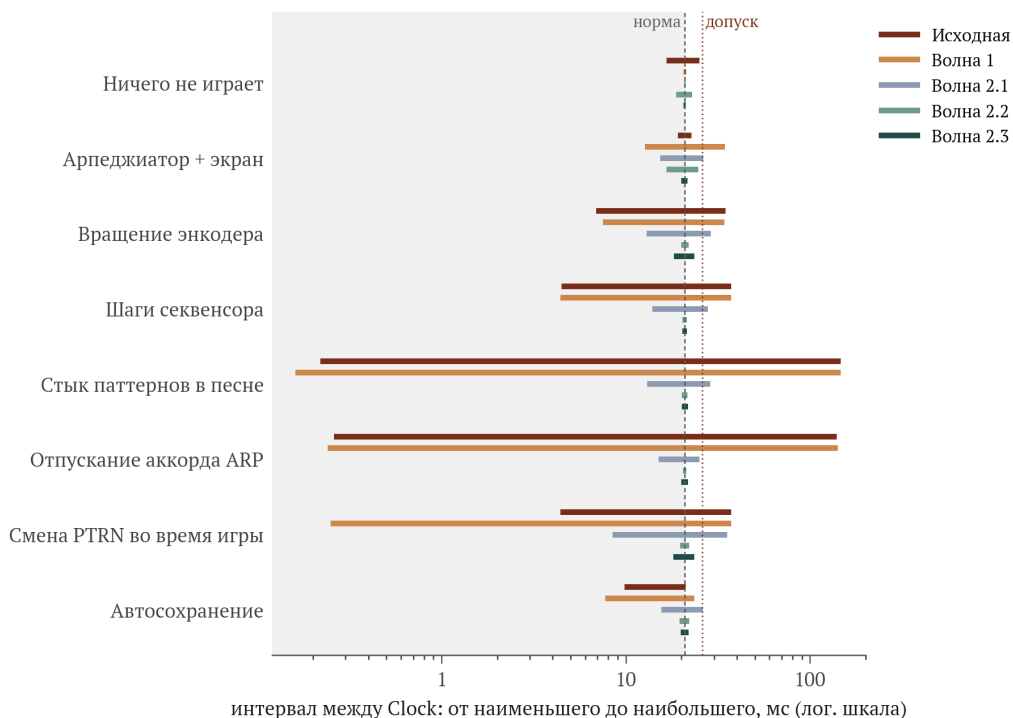


Рис. 2. Весь диапазон интервалов: полоса от наименьшего до наибольшего. Серым — область короче нормы (догоняющие такты), пунктир — норма и допуск. В идеале полоса — короткий штрих у нормы.

ГЛАВА 3

Опоздание тактов

Внутренний замер: для каждого такта прошивка запоминает, насколько позже расписания он был выдан. Это не зависит ни от кабеля, ни от компьютера.

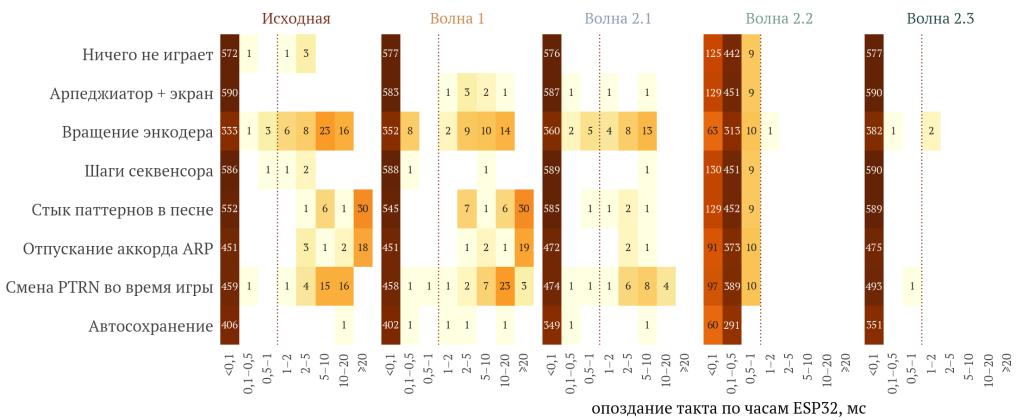


Рис. 3. Сколько тактов опоздало на сколько: строки — сценарии, столбцы — величина опоздания, число в клетке — количество тактов. Всё, что правее пунктира, — опоздание больше 1 мс.

В исходной версии и в волне 1 такты опаздывают на 10–20 мс и больше в шести сценариях из восьми — ровно тогда, когда прошивка занята экраном, файлами или рассылкой нот. В волне 2.1 самые длинные опоздания ушли, но 5–10 мс остались: экран и чтение файлов всё ещё шли в том же цикле. В волне 2.2 почти все такты уходят с опозданием меньше 0,5 мс — это шаг, с которым просыпается задача тактов. В волне 2.3 задача просыпается точно к моменту такта, и опоздание почти всегда меньше 0,1 мс; единичные такты с опозданием 1–2 мс приходятся на моменты, когда основной цикл держит общую блокировку, пока рисует кадр.

Сценарий	Исходная	Волна 1	Волна 2.1	Волна 2.2	Волна 2.3
Ничего не играет	4	0	0	0	0
Арпеджиатор + экран	0	7	2	0	0
Вращение энкодера	53	35	25	1	2
Шаги секвенсора	3	1	1	0	0
Стык паттернов в песне	38	44	4	0	0
Отпускание аккорда ARP	24	23	3	0	0
Смена PTRN во время игры	36	36	19	0	0
Автосохранение	1	3	1	0	0

Табл. 2. Тактов с опозданием больше 1 мс за время сценария (из 400–600).

Сценарии по одному

Что именно задерживало такты в каждом сценарии и какая правка это убрала. Цифры — наибольший интервал Clock на компьютере: исходная → волна 2.3.

В5 Стык паттернов в песне

146,6 → 21,7 мс

Что мешало. на границе шага песни прошивка гасила ноты рассылкой 128 NoteOff и CC 123 — это ≈ 120 мс на проводе MIDI, а такты в это время стояли. Там же, прямо в такте, читался из файла следующий паттерн.

Что исправило. волна 2.1: гасятся только ноты, которые реально звучат, а следующий паттерн читается заранее. Волна 2.2: файл читается, не задерживая такты, а паттерн первого шага готов ещё до PLAY.

В6 Отпускание аккорда ARP

139,1 → 21,7 мс

Что мешало. при отпускании последней клавиши арпеджиатор слал 128 NoteOff и CC 123 — те же ≈ 120 мс без тактов.

Что исправило. волна 2.1: гасится только своя звучащая нота. Волна 2.2: экран больше не задерживает такты.

В4 Шаги секвенсора

37,2 → 21,4 мс

Что мешало. на каждом шаге секвенсор слал CC 123 на все 16 каналов — около 15 мс на проводе, плюс перерисовка экрана.

Что исправило. волна 2.1: CC 123 на каждом шаге убран, свои ноты гасятся по одной. Волна 2.2: перерисовка и отправка MIDI больше не задерживают такты.

В7 Смена PTRN во время игры

37,2 → 23,5 мс

Что мешало. при смене паттерна из меню файл читался 18–30 мс прямо в основном цикле, вместе с полной перерисовкой экрана.

Что исправило. волна 2.2: файл читается в основном цикле, пока такты идут в своей задаче; паттерн подменяется уже прочитанным за доли миллисекунды. Момент переключения прежний.

В3 Вращение энкодера

34,7 → 23,4 мс

Что мешало. каждый щелчок энкодера вызывал полную перерисовку экрана — 14 мс передачи по I²C, такты ждали.

Что исправило. волна 2.1: на экран уходят только изменившиеся строки (обычно одна из четырёх). Волна 2.2: кадр рисуется за $\approx 1,5$ мс, а по I²C уходит, не задерживая такты.

В2 Арпеджиатор + экран

22,7 → 21,5 мс

Что мешало. бегущий шаг перерисовывал экран, а в волне 1 сюда добавилась запись настроек во флеш во время игры — до 18 мс. Поэтому волна 1 здесь хуже исходной.

Что исправило. волна 2.1: во флеш не пишем, пока играет, — сохраняем по STOP. Волна 2.2: экран не задерживает такты.

В8 Автосохранение

21,1 → 21,9 мс

Что мешало. через 5 секунд после изменения настройки прошивка писала её во флеш даже во время игры.

Что исправило. волна 2.1: запись — в момент остановки. Волна 2.2: остальные задержки ушли вместе с экраном.

В1 Ничего не играет

25,0 → 21,1 мс

Что мешало. контрольный замер: идёт только Clock. В исходной версии сюда попадало отложенное сохранение настроек.

Что исправило. после волны 1 интервал держится у нормы. В волне 2.2 разброс немного вырос, в волне 2.3 вернулся к прежнему уровню — см. главу «Простой крупным планом».

ГЛАВА 5

Долгие операции

Сколько длится каждая потенциально долгая операция — по часам ESP32, наибольшее значение по всем восьми сценариям.

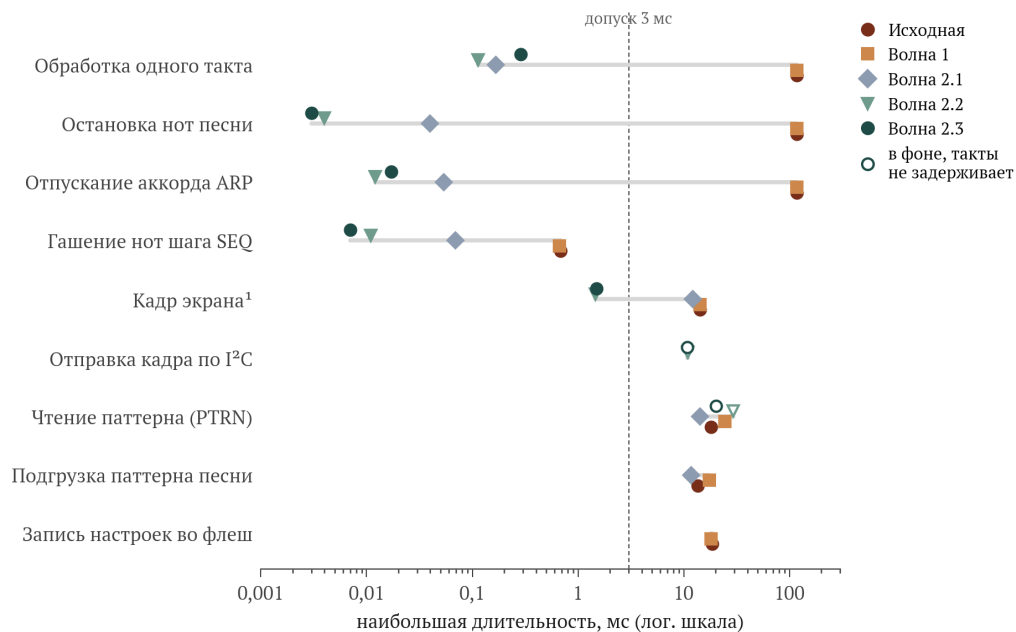


Рис. 4. Наибольшая длительность операций. Пунктир — допуск на опоздание такта. Полная точка — в волнах 2.2 и 2.3 операция выполняется в основном цикле и такты не задерживает: они идут в своей задаче. ¹ См. примечание к таблице.

Операция	Исходная	Волна 1	Волна 2.1	Волна 2.2	Волна 2.3
Обработка одного такта	118 мс	118 мс	0,17 мс	0,11 мс	0,29 мс
Остановка нот песни	117 мс	117 мс	0,04 мс	0,004 мс	0,003 мс
Отпускание аккорда ARP	117 мс	117 мс	0,054 мс	0,012 мс	0,017 мс
Гашение нот шага SEQ	0,68 мс	0,67 мс	0,069 мс	0,011 мс	0,007 мс
Кадр экрана ¹	14 мс	14 мс	12 мс	1,5 мс	1,5 мс
Отправка кадра по I ² C	—	—	—	11 мс	11 мс
Чтение паттерна (PTRN)	18 мс	25 мс	14 мс	29 мс	20 мс
Подгрузка паттерна песни	14 мс	17 мс	12 мс	—	—
Запись настроек во флеш	19 мс	18 мс	—	—	—

Табл. 3. Наибольшая длительность по часам ESP32. ¹ До волны 2.2 «кадр экрана» — рисование вместе с отправкой на дисплей; начиная с волны 2.2 — только рисование в памяти, отправка — отдельной строкой. Прочерк — операция в этой версии не встретилась: запись во флеш во время игры после волны 2.1 не происходит, а паттерн песни начиная с волны 2.2 подгружен ещё до начала замера.

Простой крупным планом

В волне 2.2 Clock в простое стал чуть менее ровным, чем раньше. В волне 2.3 это исправлено: интервалы ровные и в простое, и под нагрузкой.

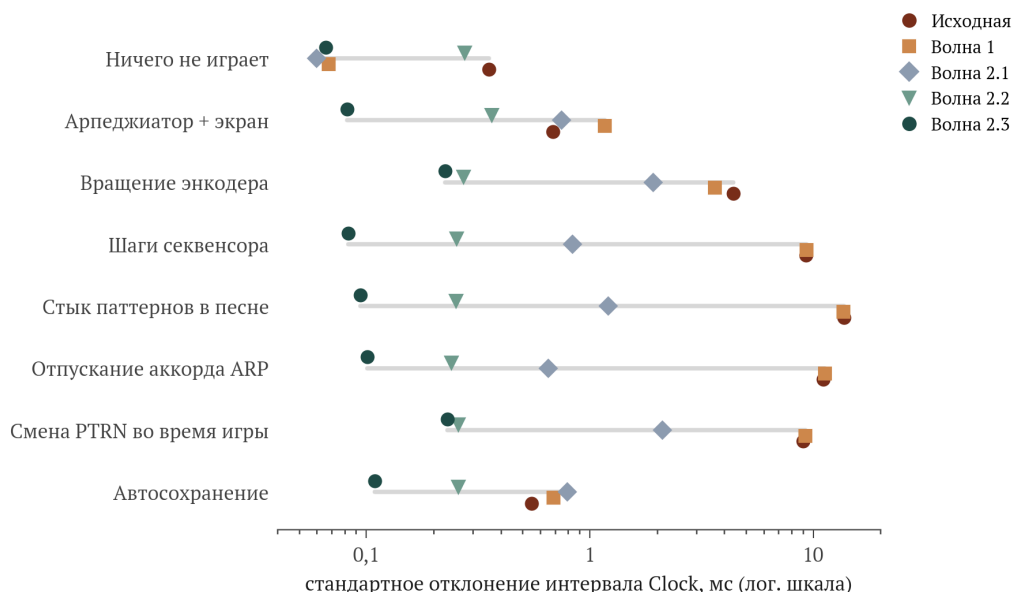


Рис. 5. Стандартное отклонение интервала Clock — насколько интервалы в среднем отходят от нормы. Верхняя строка — простой.

До волны 2.2 основной цикл непрерывно проверял, не пора ли выдать такт, и в простое такт уходил почти точно вовремя: разброс интервала — 0,068 мс. Зато под нагрузкой тот же цикл надолго занимали экран и файлы.

В волне 2.2 такты выдаёт отдельная задача, которая просыпается по таймеру раз в 0,5 мс. Под нагрузкой она ничего не ждёт, но такт может уйти на 0–0,5 мс позже своего момента — разброс в простое вырос до 0,275 мс.

В волне 2.3 задача дополнительно заводит одноразовый аппаратный таймер точно на момент следующего такта. Разброс в простое вернулся к 0,066 мс, а под нагрузкой составляет 0,08–0,23 мс против 0,24–0,37 мс в волне 2.2. В эти цифры входит и собственный джиттер USB-MIDI адаптера и Windows.

Прочие показатели

Показатель	Исходная	Волна 1	Волна 2.1	Волна 2.2	Волна 2.3
Точность темпа: отклонение среднего интервала (B11)	0,005 %	0,005 %	0,005 %	0,006 %	0,005 %
Первая нота после Start (B14)	5-й такт	5-й такт	сразу	сразу	сразу
СС 123 за 5 шагов секвенсора (C4)	80	80	0	0	0
Clock с MIDI IN на MIDI OUT (G3)	82 из 82	82 из 82	82 из 82	82 из 82	82 из 82
Поток 5000 СС на вход: потеряно (H1)	0	0	0	0	0
Там же: наибольший перерыв в обслуживании тактов	20 мс	23 мс	4,9 мс	4,3 мс	3,8 мс

Темп в среднем держался точно во всех версиях: проблема была не в скорости, а в неровности. Первая нота после Start в исходной версии звучала через шестнадцатую, а не на долю «раз»; теперь — сразу.

В последней строке остаток около 4 мс в волнах 2.2–2.3 — скорее всего, предел самого провода MIDI: при сплошном потоке СС на входе устройство пересылает их на выход вместе с Clock, и задача тактов ждёт, пока в очереди отправки освободится место. Отдельно это не проверялось.

Итог

- **Тайминг.** Во всех восьми сценариях наибольший интервал Clock — 23,5 мс при норме 20,8 (было до 146,6 мс); такты опаздывают меньше чем на 0,1 мс, за редкими исключениями до 2 мс.
- **Экран.** Частичная перерисовка проверена не только тестами по содержимому буфера, но и визуально на устройстве: артефактов нет. Частота шины I²C оставлена штатной (400 кГц): кадр уходит на дисплей в фоне и на такты не влияет.

- **Смена паттерна во время игры** — режимы NOW, NEXT и END; переход не сдвигает сетку относительно Clock.
- **Поведение.** Все вопросы к автору решены и реализованы: полный набор автотестов на устройстве проходит без единого падения (86 из 86).

* * *